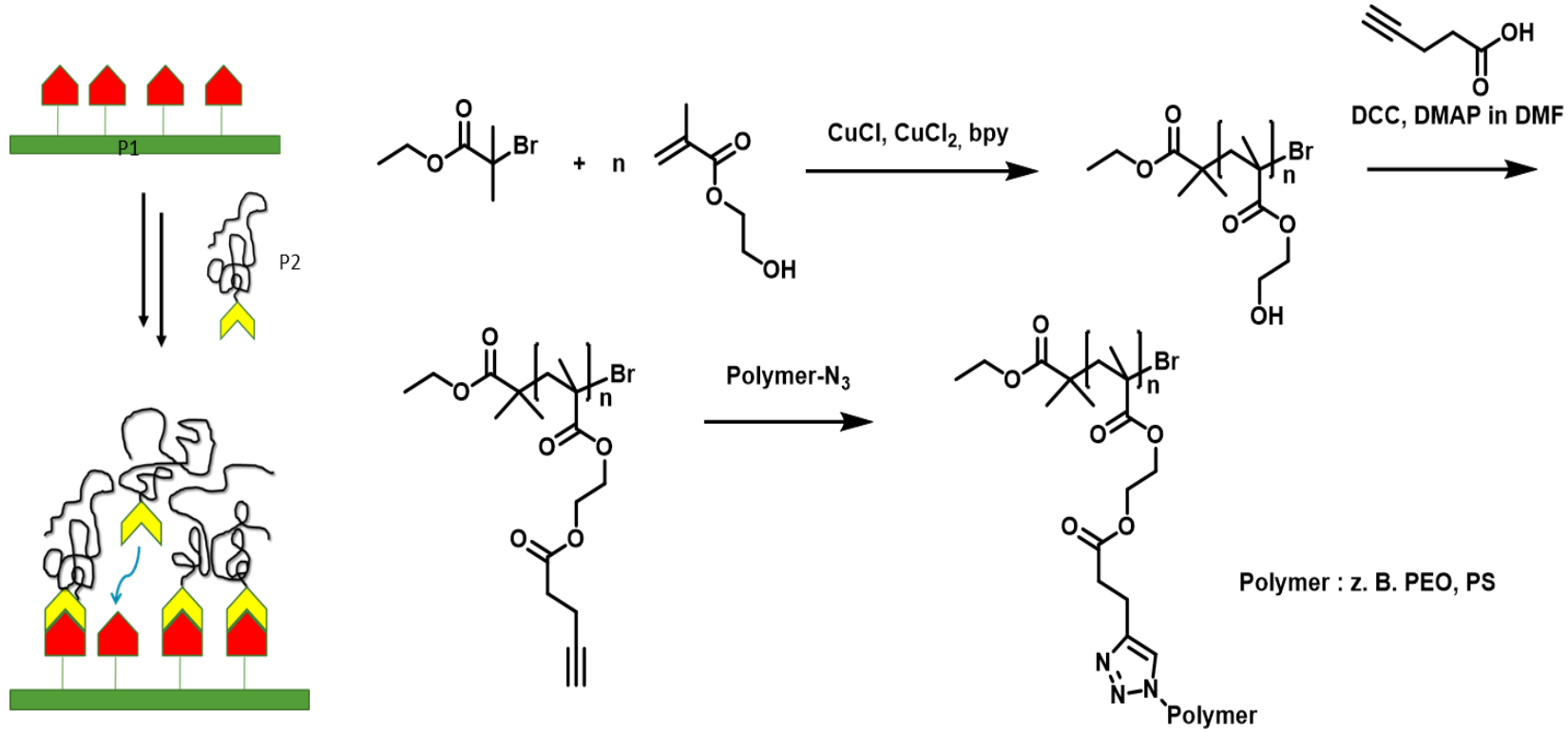


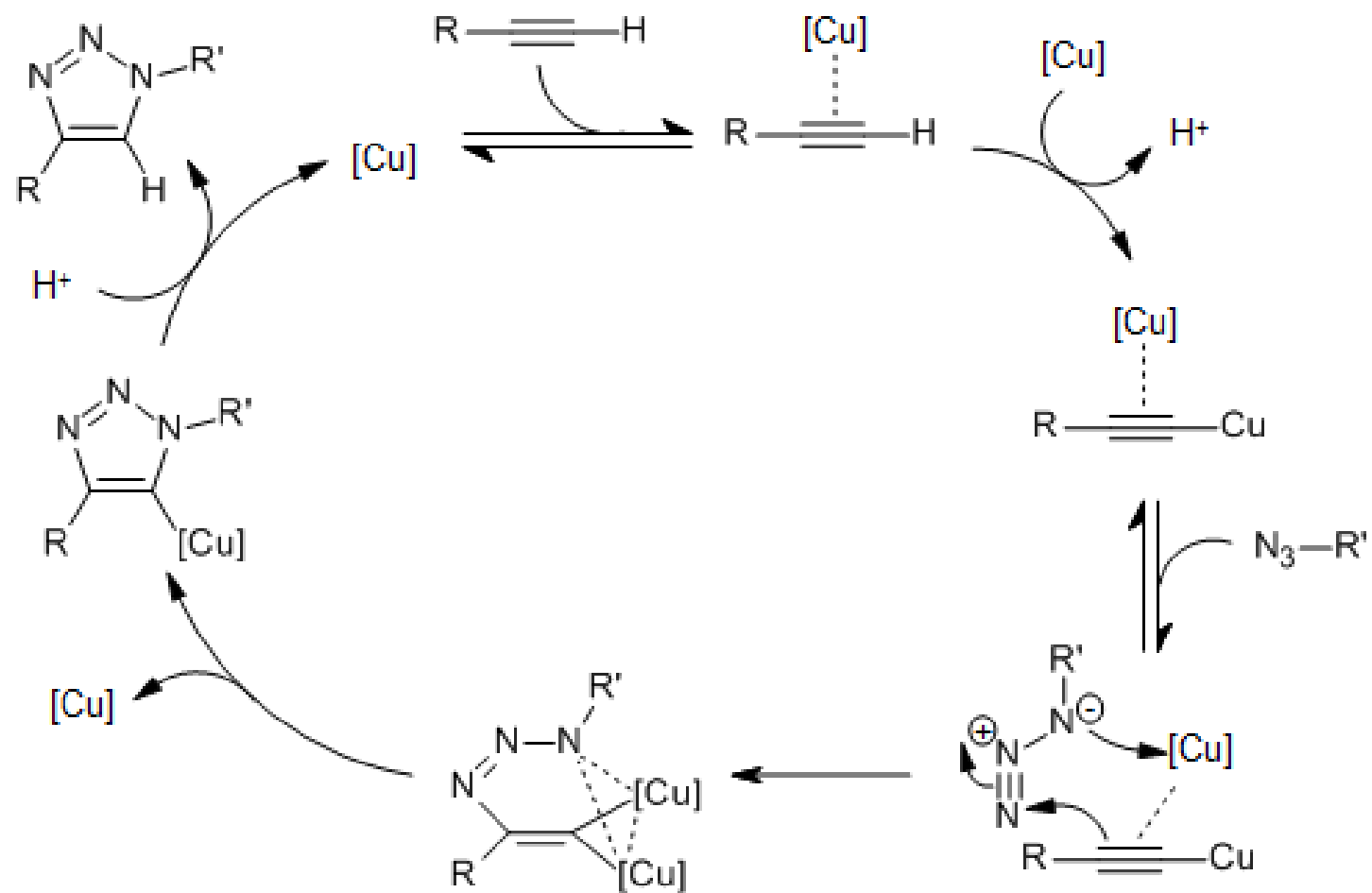
Übungsblatt 5

Aufgabe 1:

Was versteht man unter „grafting onto“, „grafting from“ bzw. „grafting through“? Geben Sie je ein Beispiel an.

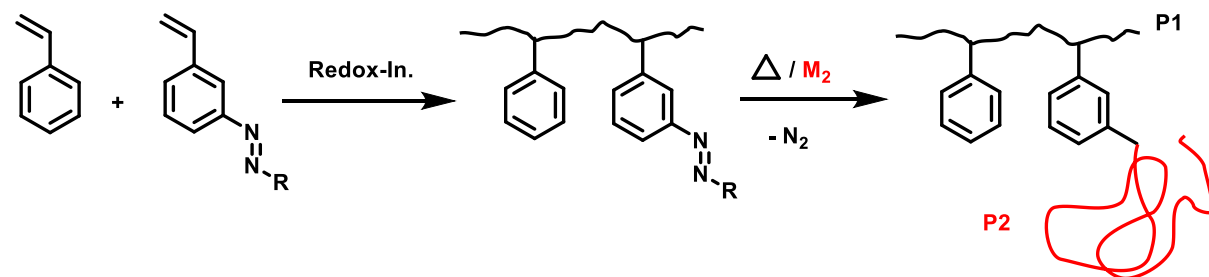
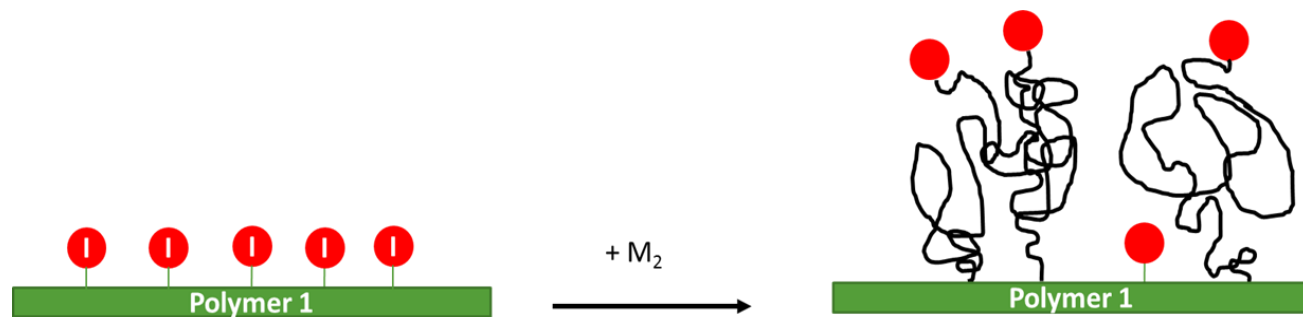
Grafting to:



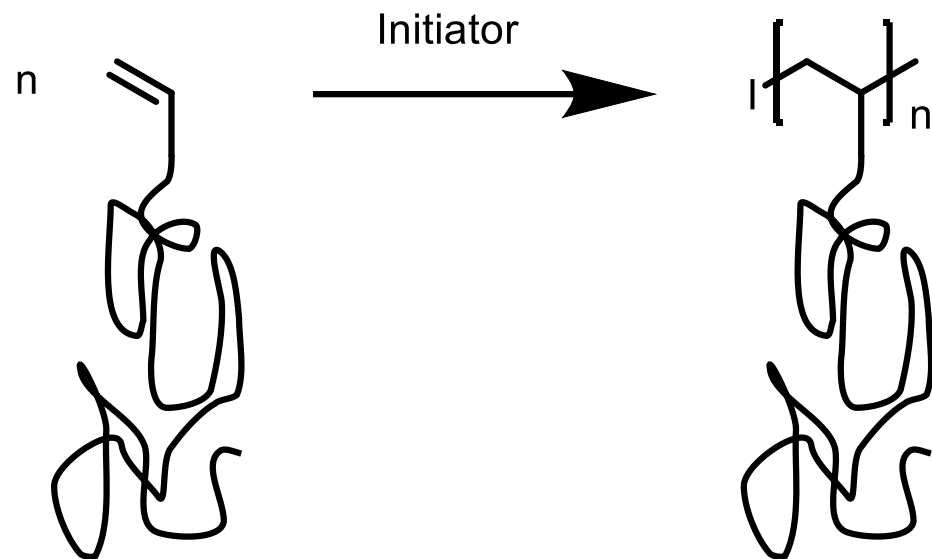


B. T. Worell, J. A. Malik, V. V. Fokin, *Science*, 2013, 340, 457-460.

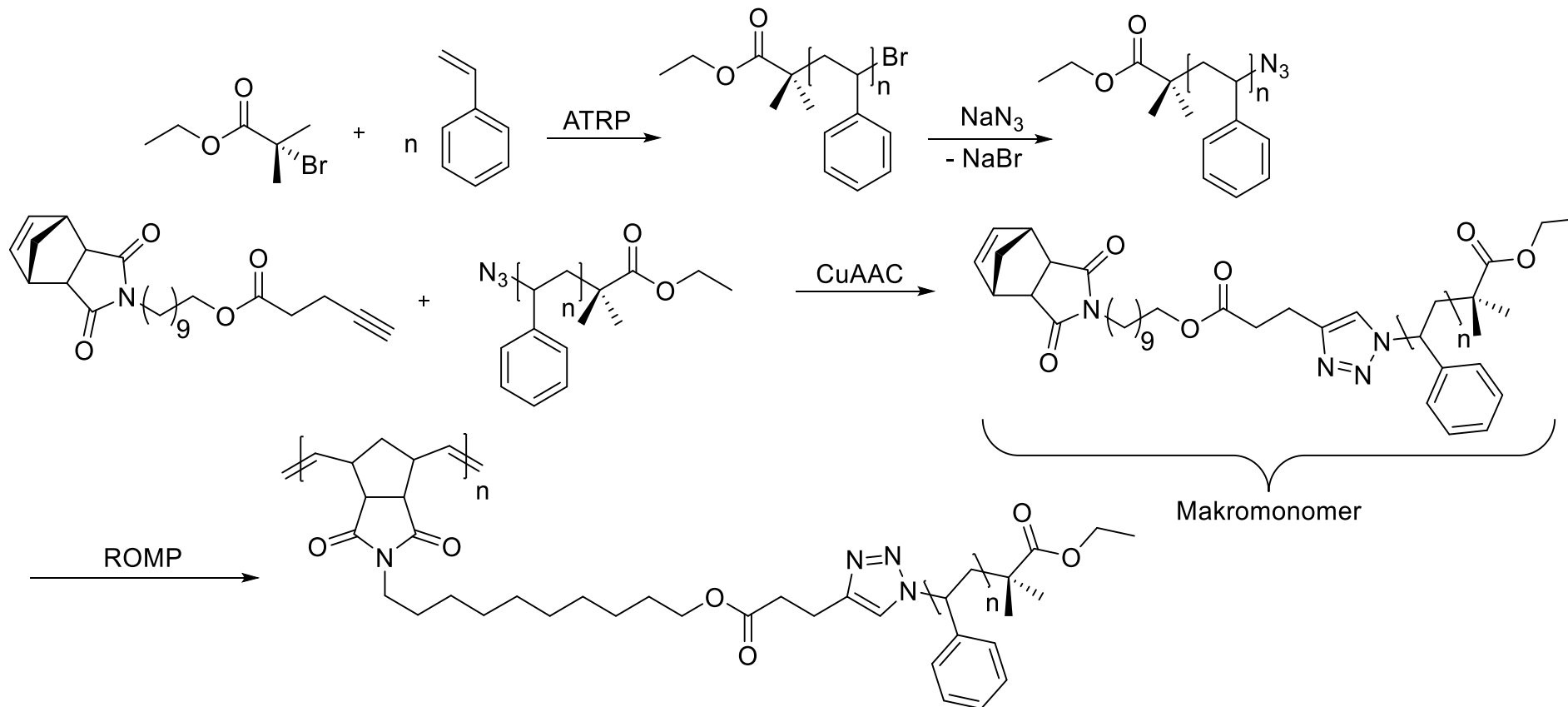
Grafting from:



Grafting through:



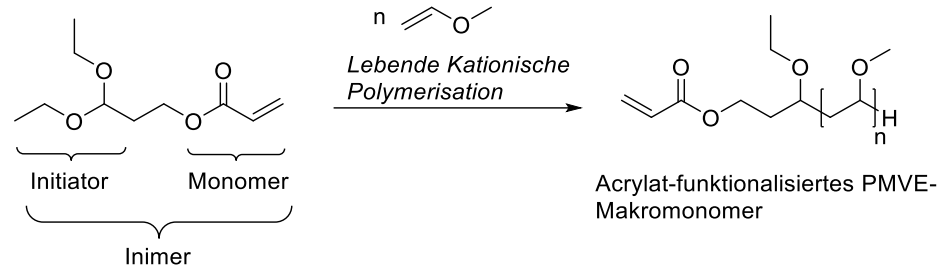
Aufgabe 2: Makromonomer **A** soll hergestellt werden und anschließend mittels ROMP polymerisiert werden. Geben Sie die Reaktionsgleichungen (Synthese des Monomers, Polymerisation) an.



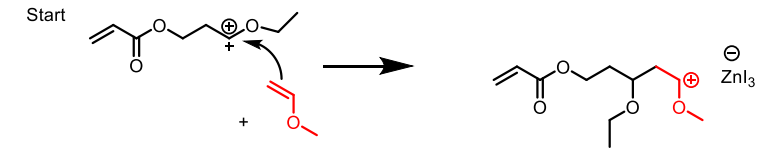
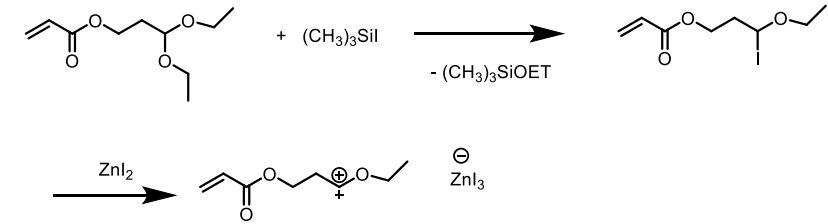
Lit.: Advanced Polymer Architectures with Stimuli-Responsive Properties Starting from Inimers:
 Katrien V. Bernaerts, Charles-André Fustin, Cécile Bomal-D'Haese, Jean-François Gohy, José C. Martins, and Filip E. Du Prez; *Macromolecules* **2008**, 41, 2593-2606

Aufgabe 3:

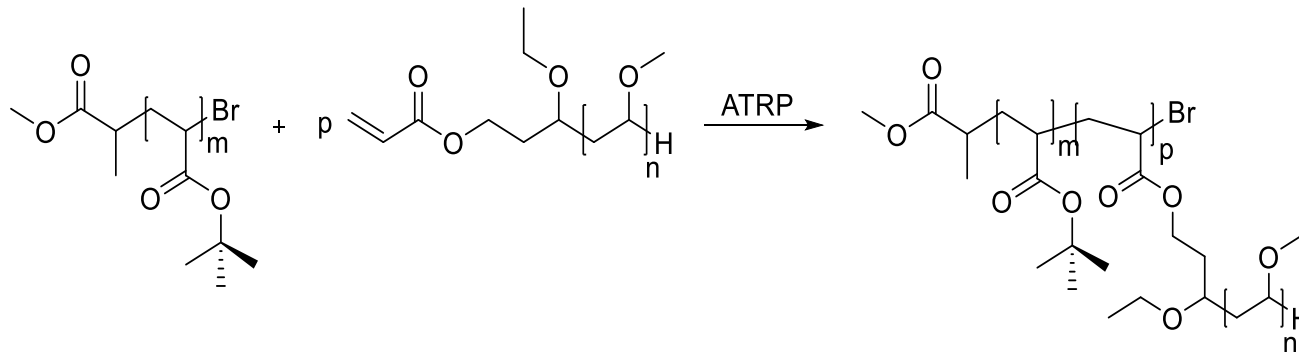
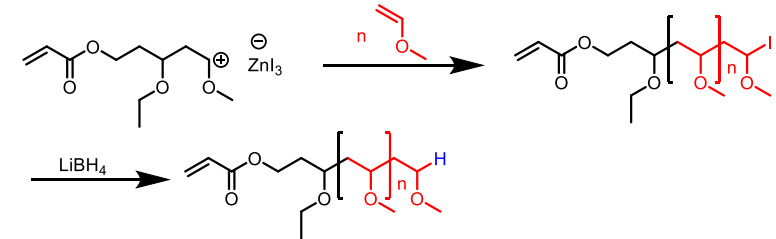
a) Wofür steht die Abkürzung "Inimer". Geben Sie ein Beispiel aus der Vorlesung an.



Mechanismus

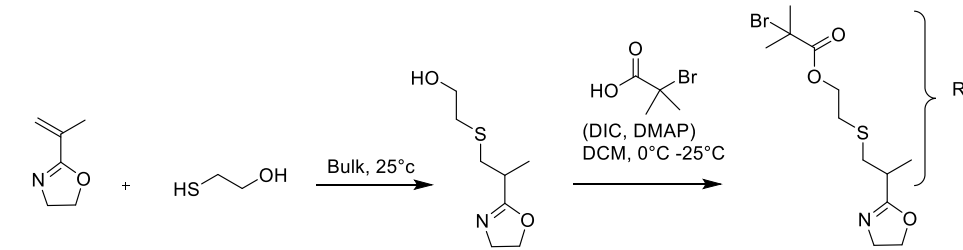
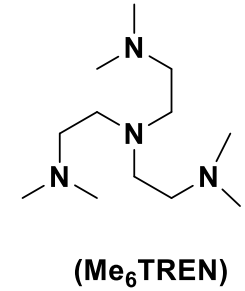


Wachstum

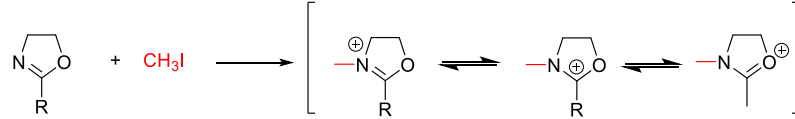


Aufgabe 3:

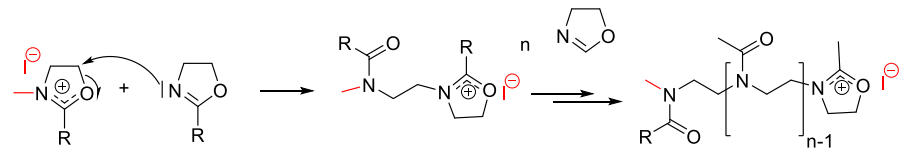
b) Das 2-Oxazolin Inimer **1** soll hergestellt werden. Durch Ringöffnungspolymerisation und anschließende ATRP-Polymerisation mit Methacrylat als Monomer, Cu-Katalysator und Me₆TREN entsteht ein Kammpolymer. Geben Sie die Struktur des Kammpolymers an und formulieren Sie die Reaktionsgleichung.



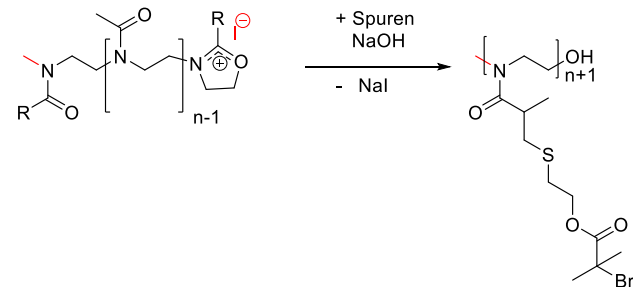
Start



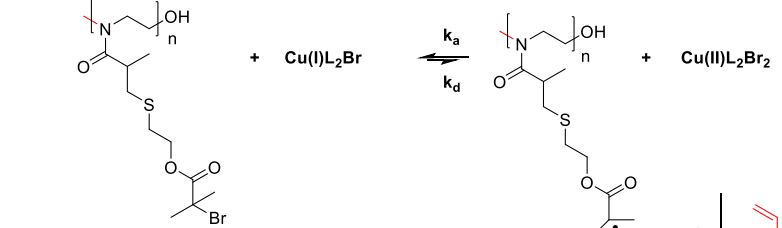
Wachstum



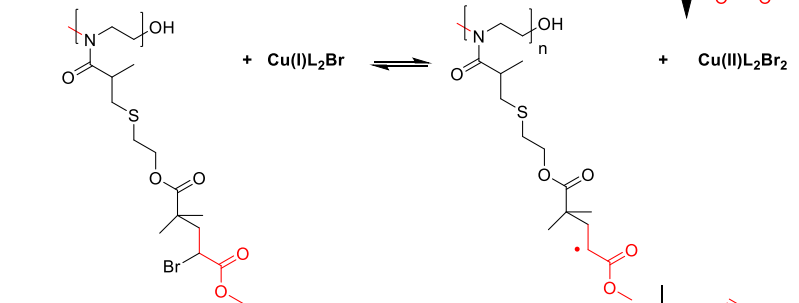
Abbruch durch Verseifung



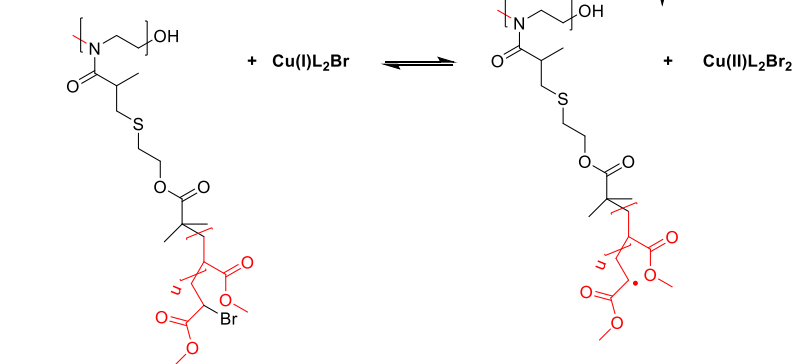
Initiierung:



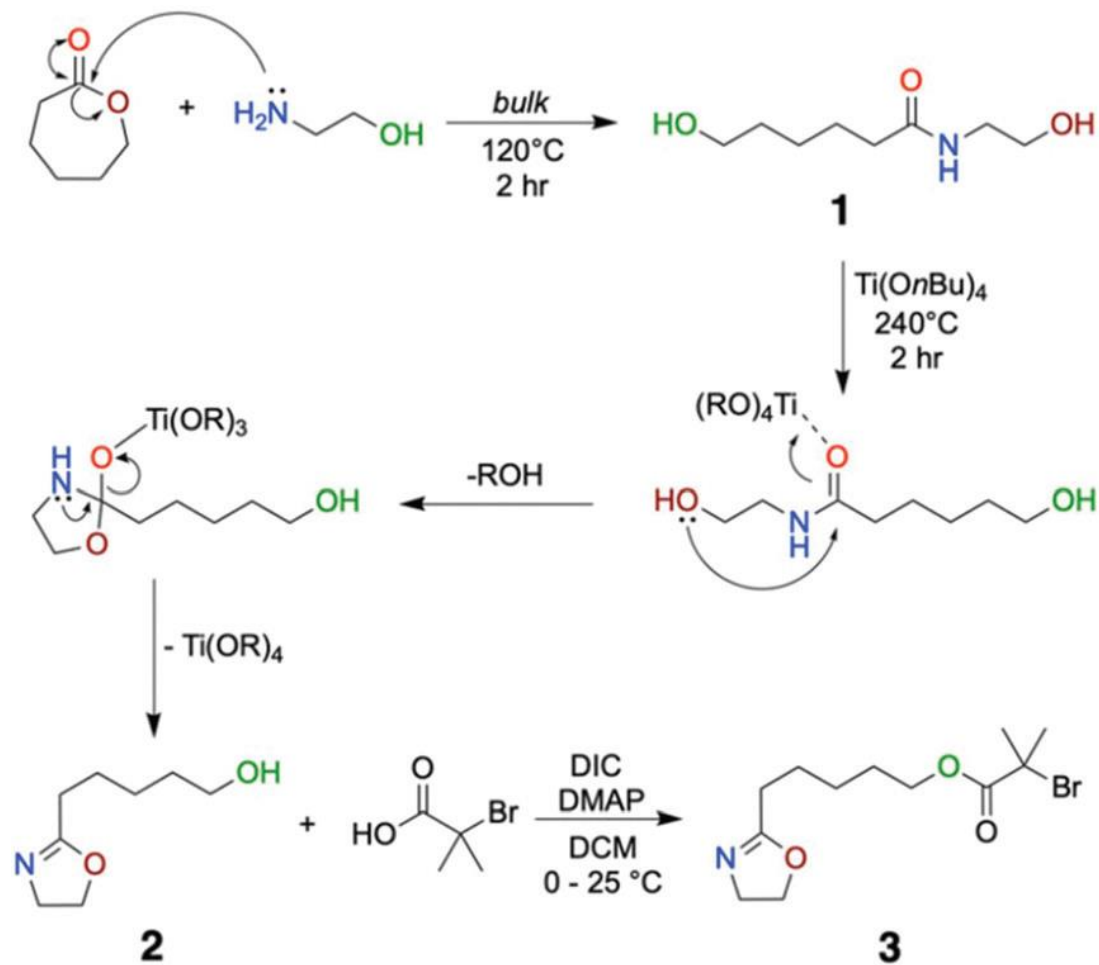
Kettenstart:



Kettenwachstum:



Weitees Beispiel für ein Oxazolin Inimer



Aufgabe 4:

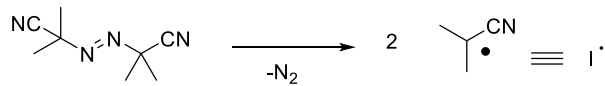
a) Stellen Sie das Makromonomer **1** her. Geben Sie die Reaktionsgleichungen an (Ausgangsmaterialien und Polymerisationsmethode).

b) Für welche Art der ‚grafting‘ Polymerisation eignet sich das Makromonomer **1**? **Grafting Through**

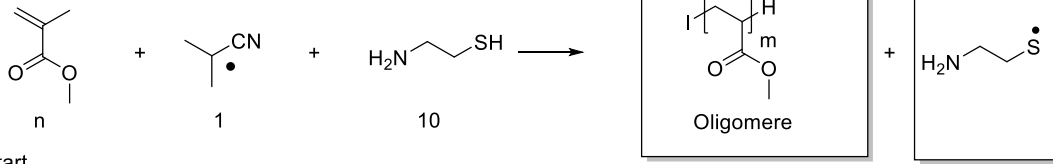
c) Stellen sie ein Kammpolymer aus dem Makromonomer her.

Formulieren sie alle Reaktionsmechanismen.

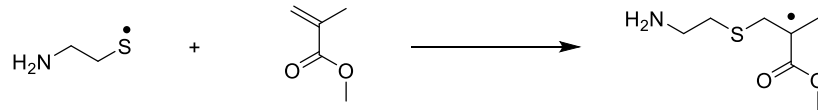
Initiatorzerfall



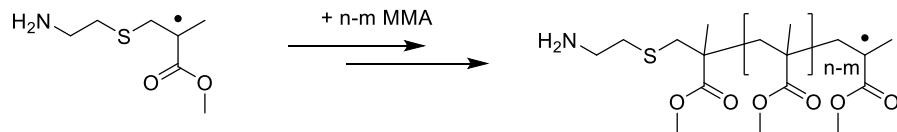
Start, Oligomerisierung durch Übertragungsreaktion



Start

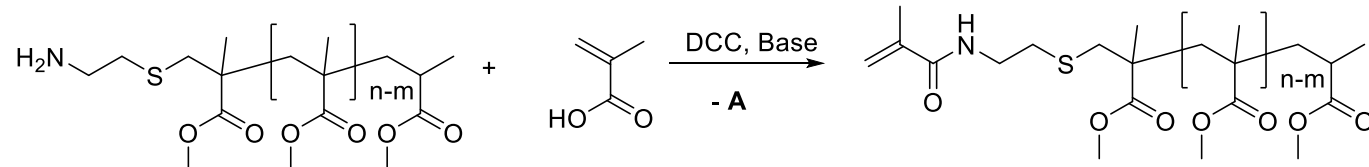


Wachstum

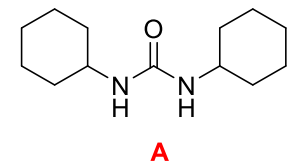


Abbruch durch Disproportionierung und Rekombination

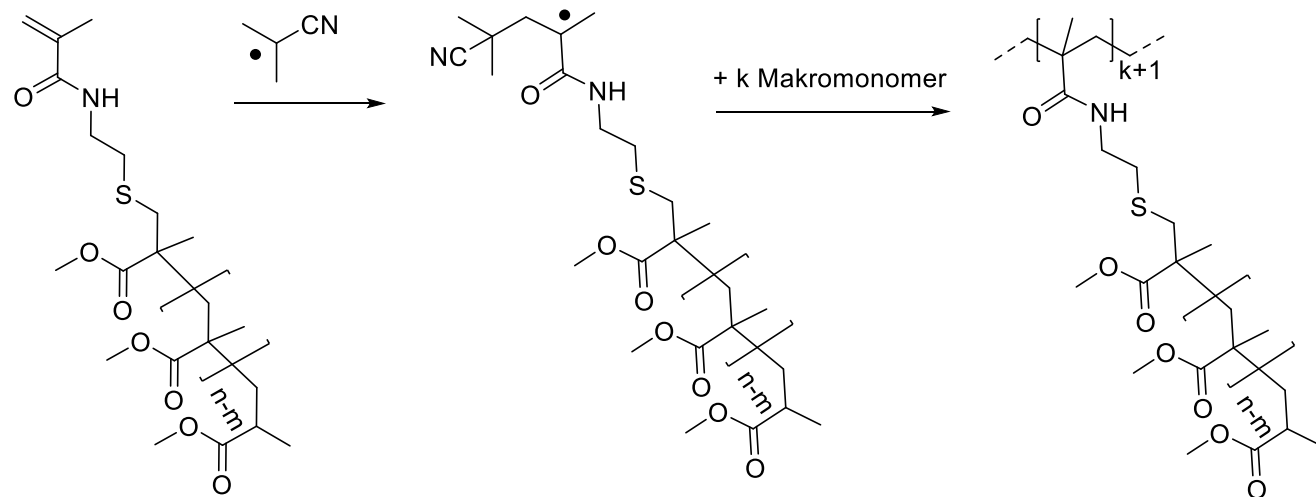
Das Polymer nach der Disproportionierung:



MMA wird mit DCC aktiviert



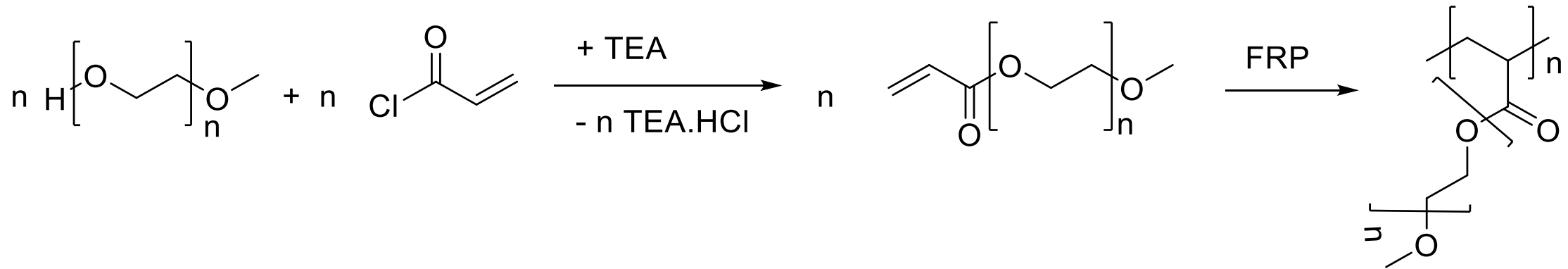
Synthese des Kammpolymers aus dem Makromonomer:



Aufgabe 5:

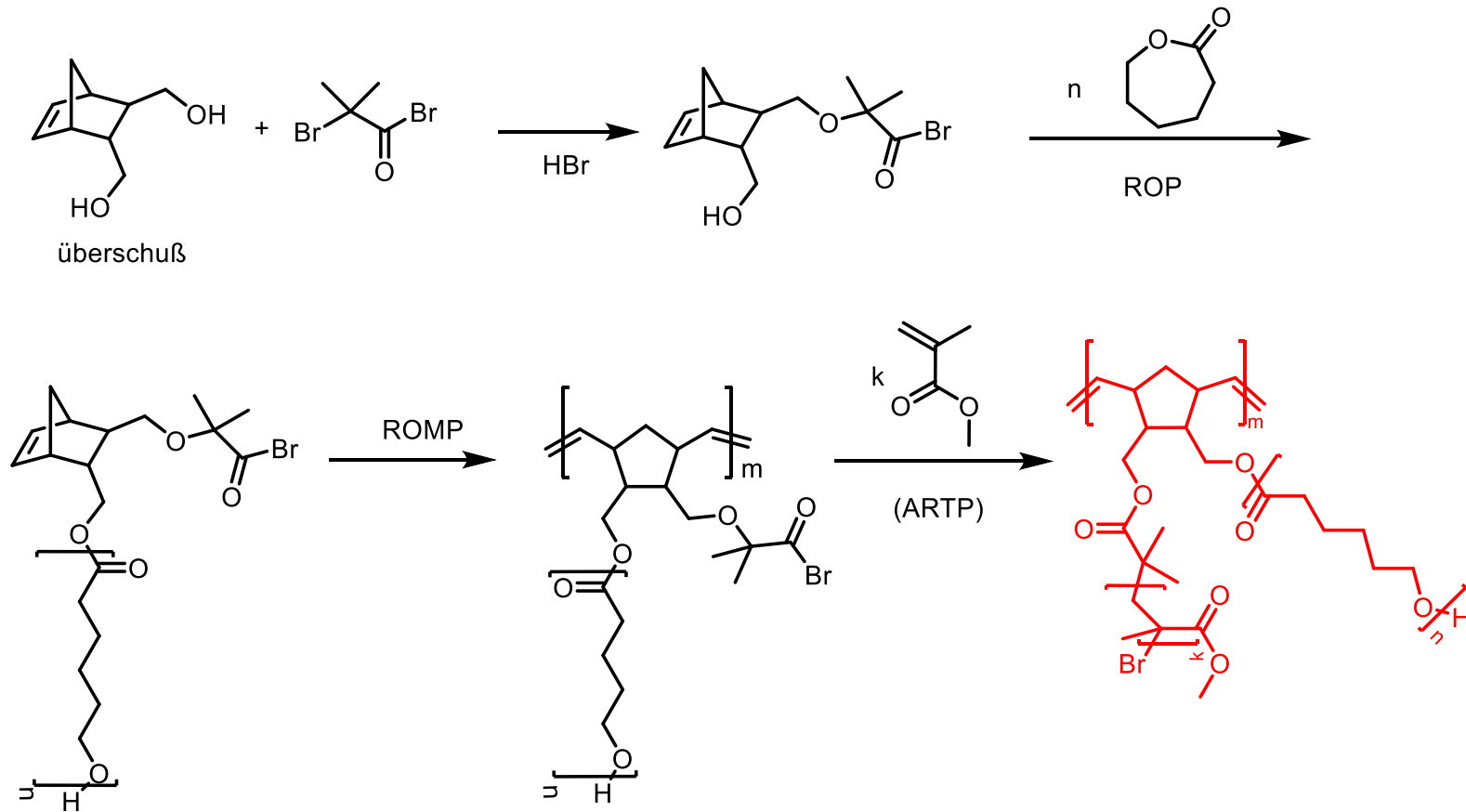
Stellen Sie ein Kammpolymer mit PEO-Seitenketten her.

z. B. durch "grafting through":



Aufgabe 6:

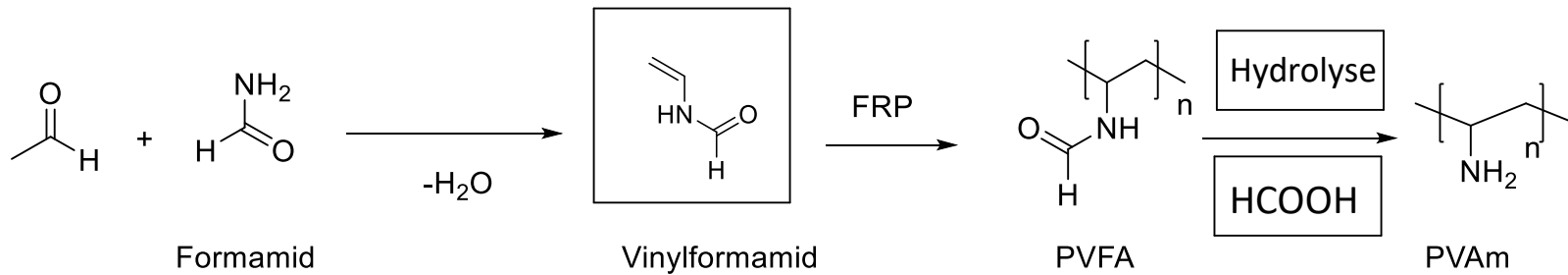
Stellen Sie das abgebildete Kamm-Polymer her. Verwenden Sie die Methode der RO- bzw. ROMP-Polymerisation und Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP).



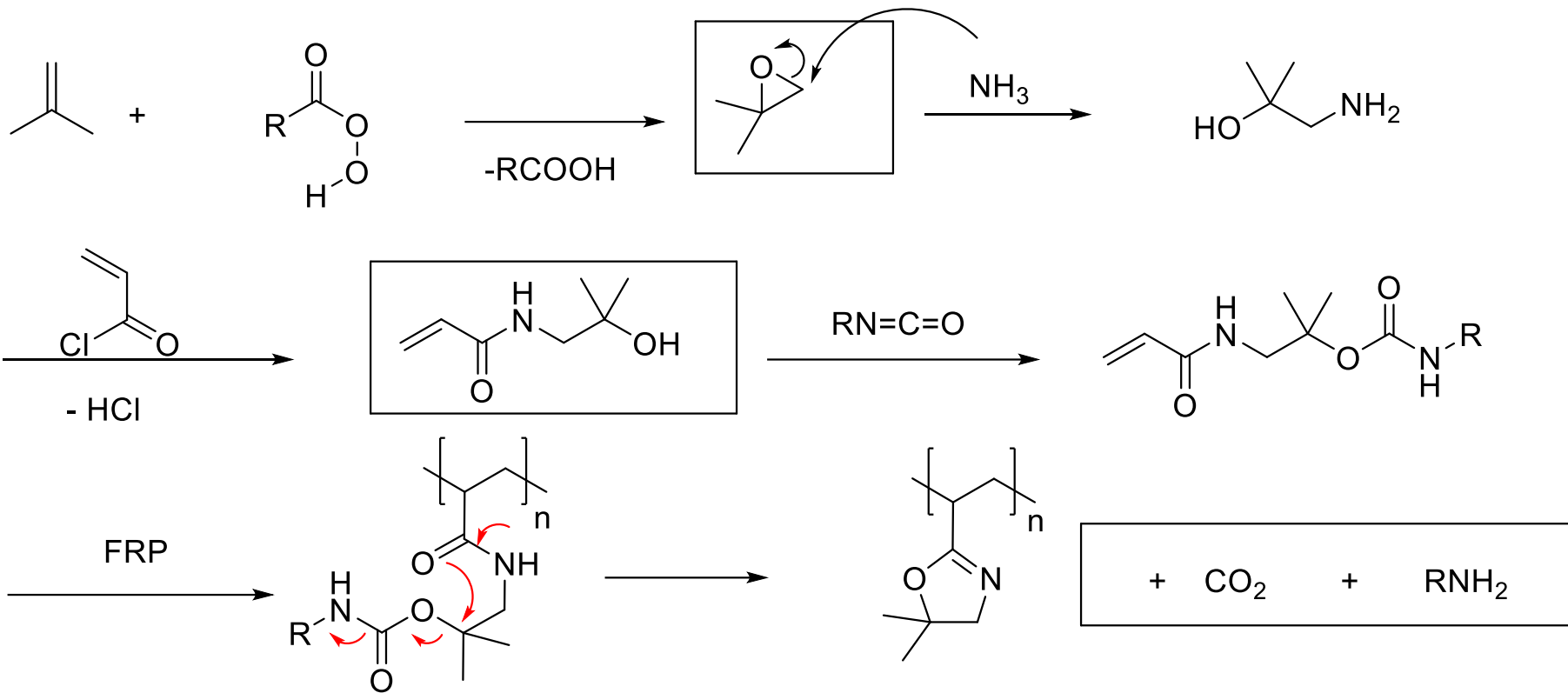
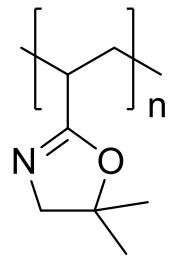
Aufgabe 7:

a) Poly(vinylamin)

Anwendung: in der Papierindustrie als Papiernassverfestiger, zur Fixierung und Trockenverfestigung, Flockungsmittel (beispielsweise in der Abwassertechnik), Dispergiermittel, Körperpflegemittel, Superabsorber und Korrosionsschutz

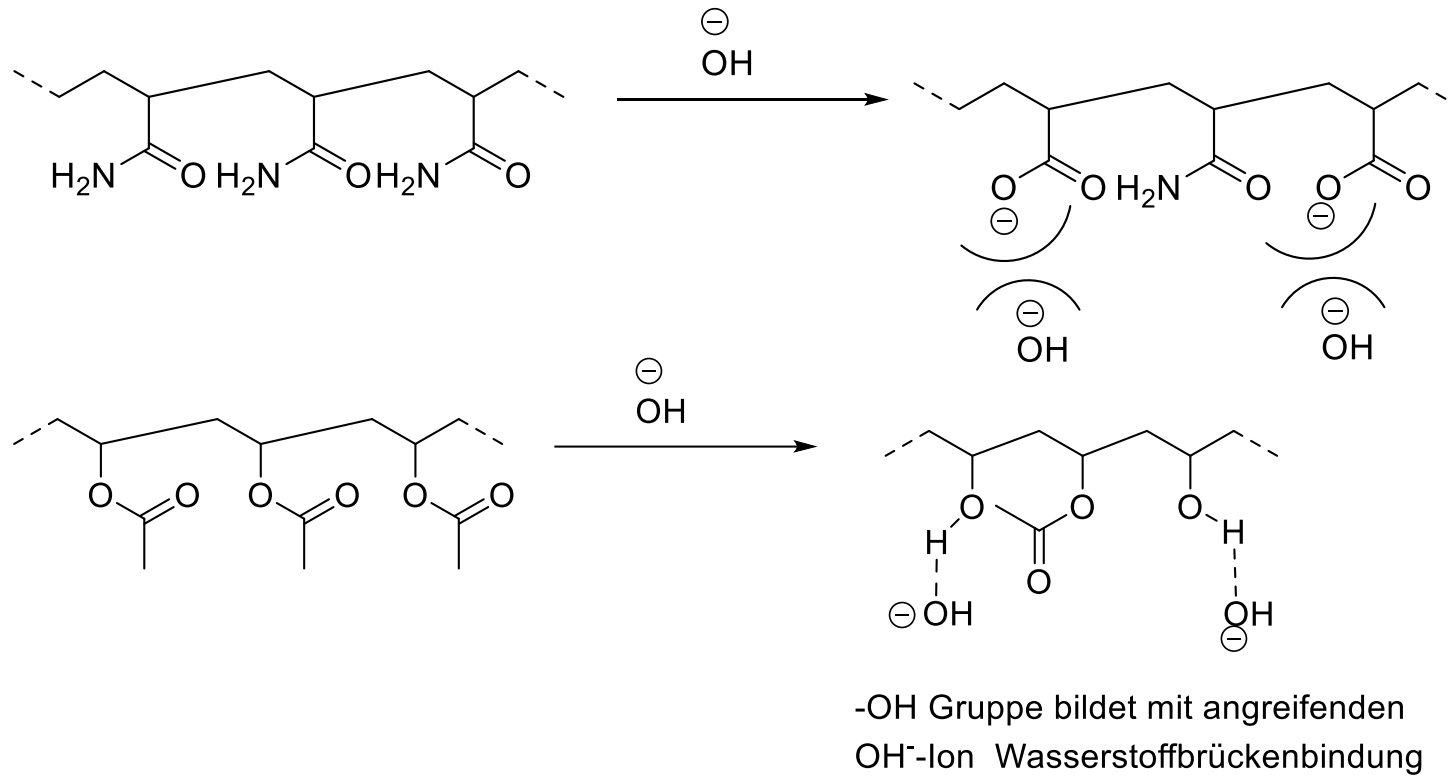


b) Poly(oxazolin)



Aufgabe 8:

Welches Produkte bilden sich jeweils bei der Verseifung von Poly(vinylacetat) und Poly(acrylamid) mit KOH? Erläutern Sie dabei den beschleunigenden Effekt bzw. Verzögernden Effekt der Nabargruppen.



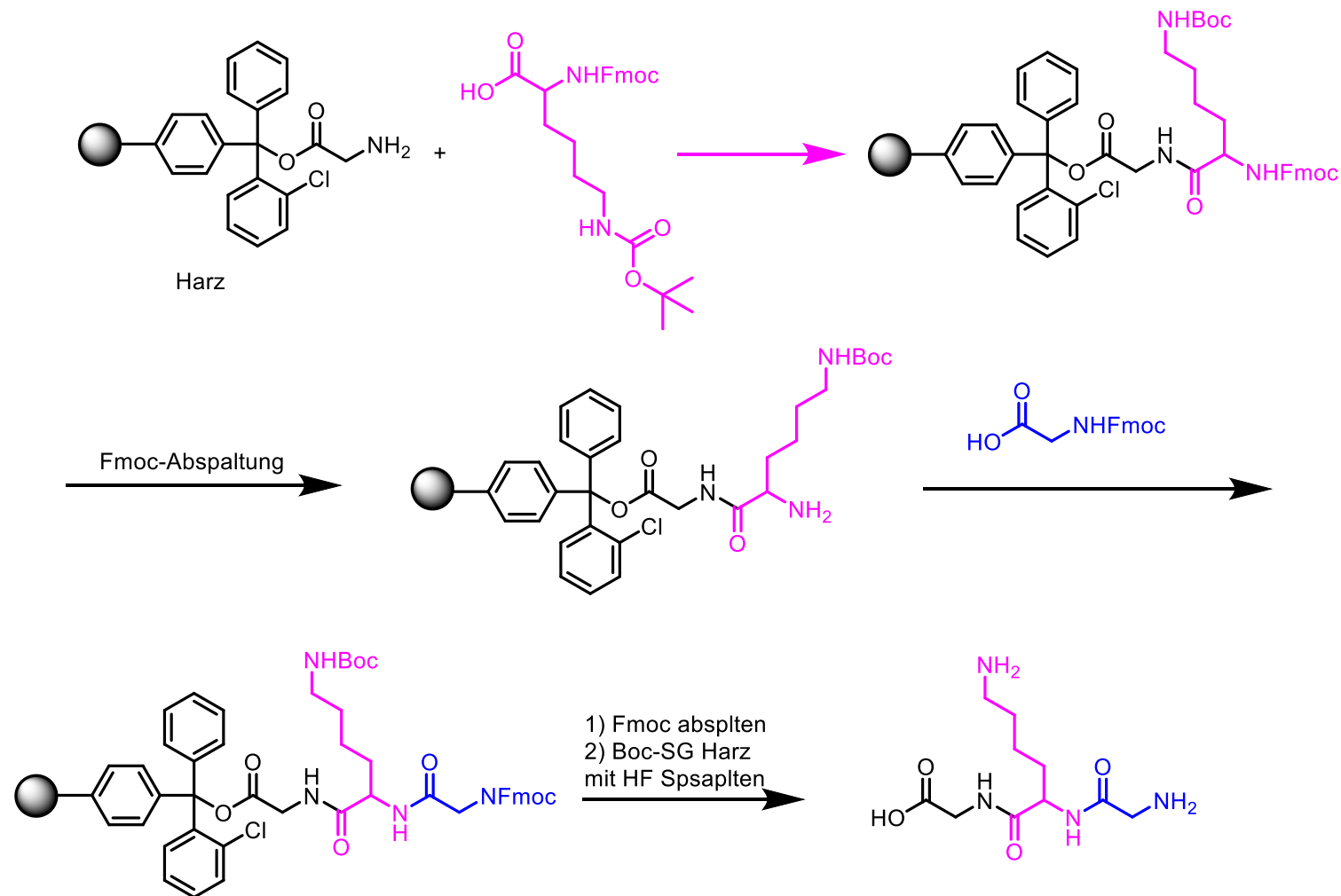
Verseifung von Polyacrylamid (technisch nicht relevant), eine selbst verzögernde Reaktion, Bei einem Umsatz von 40% verlangsamt sich die Reaktion um den Faktor 12.

Verseifung von Polyvinylacetat: Beschleunigende Effekt; Die Acetylgruppe, die sich zwischen zwei bereits hydrolysierten Acetylgruppen befindet, ist um ca. 100-mal reaktiver als wenn die Acetylgruppe von zwei Acetylgruppen flankiert ist.

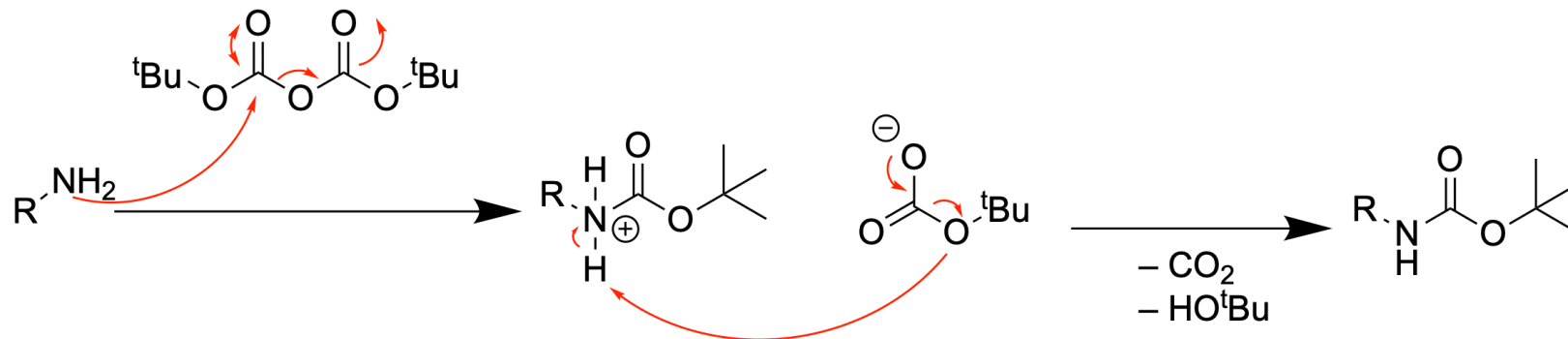
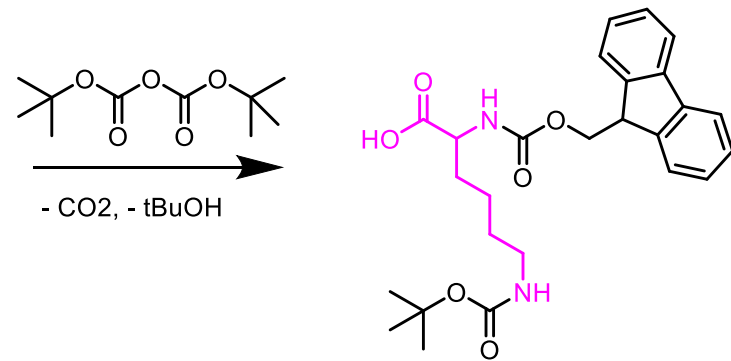
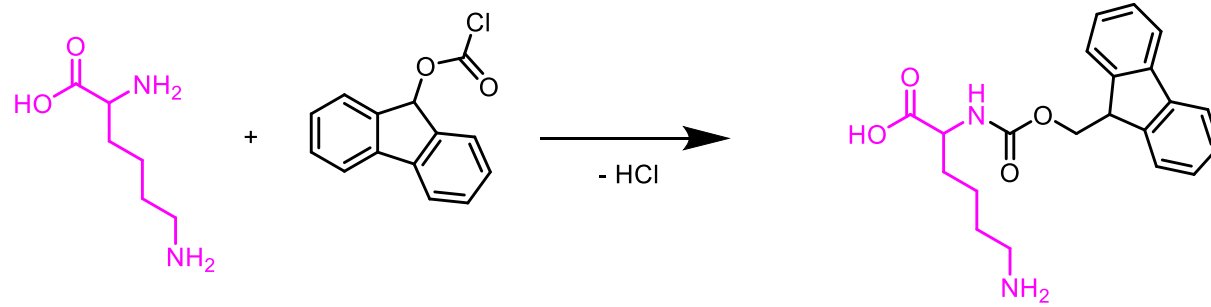
- 1) Polymerisationsverfahren zur Herstellung von Poly(vinylacetat): Substanz-, Lösungs-, Suspensions- und Emulsionspolymerisation.
- 2) Verseifung zu Poly(vinylalkohol)

Aufgabe 9:

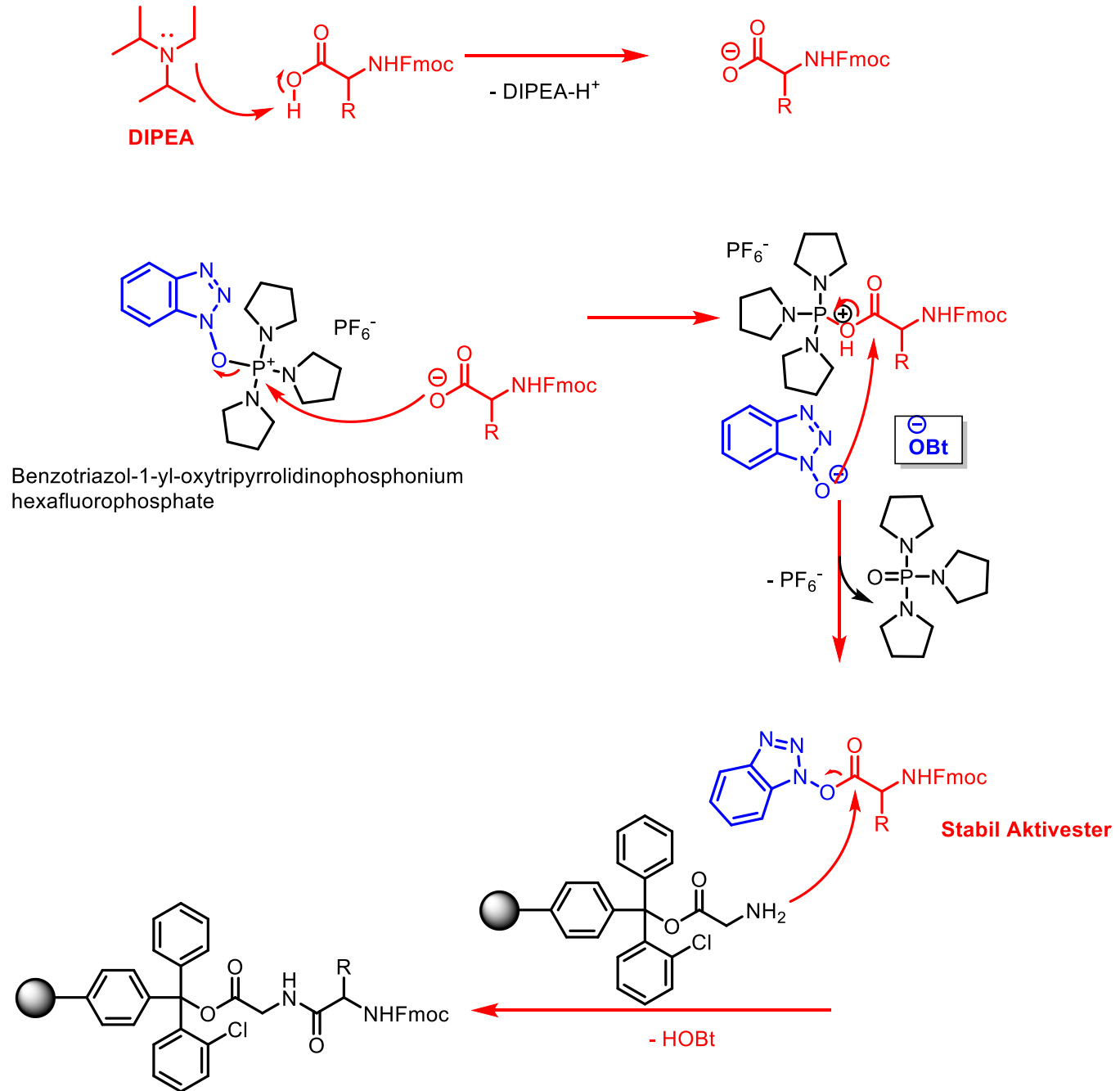
Ausgehend von folgender Festphase unter Verwendung von PyBOP als Kupplungsreagenz soll das HOOC-Gly-Lys-Lys-Gly-NH₂ Tripeptid synthetisiert werden. Geben Sie alle verwendeten Reagenzien an. Zeichnen Sie alle Reaktionsschritte bis zum Erhalt des freien, entschützten Peptids. Formulieren Sie den Mechanismus der Aktivierung sowie Entschützung der Aminogruppen am Beispiel der Kupplung von Lysin.



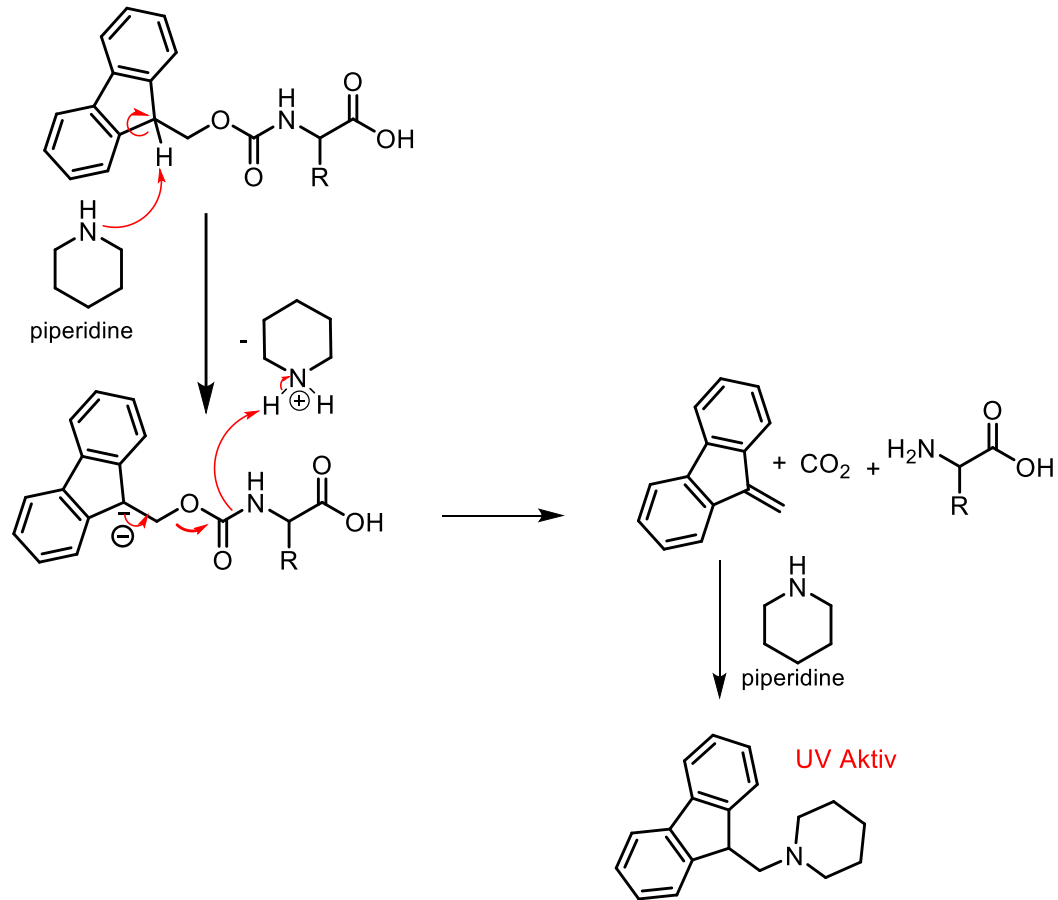
1) Lysin-NH₂ mit Fmoc und Boc Schützen



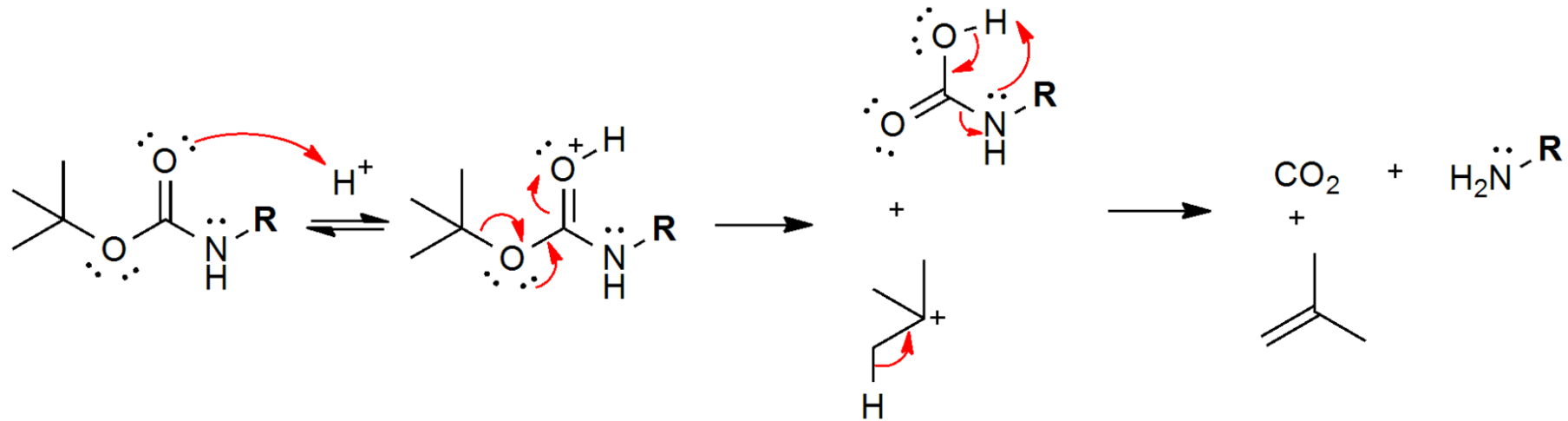
Mechanismus der Aktivierung



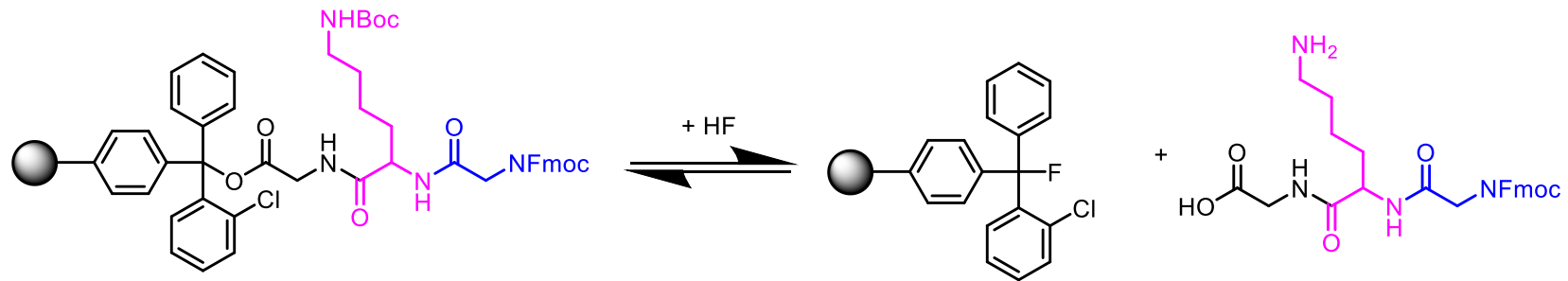
Mechanismus für die Abspaltung der Fmoc Schutzgruppe



Mechanismus für die Abspaltung der Boc Schutzgruppe

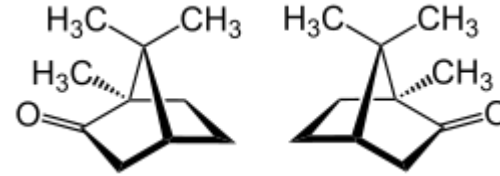


Harz-Abspaltung



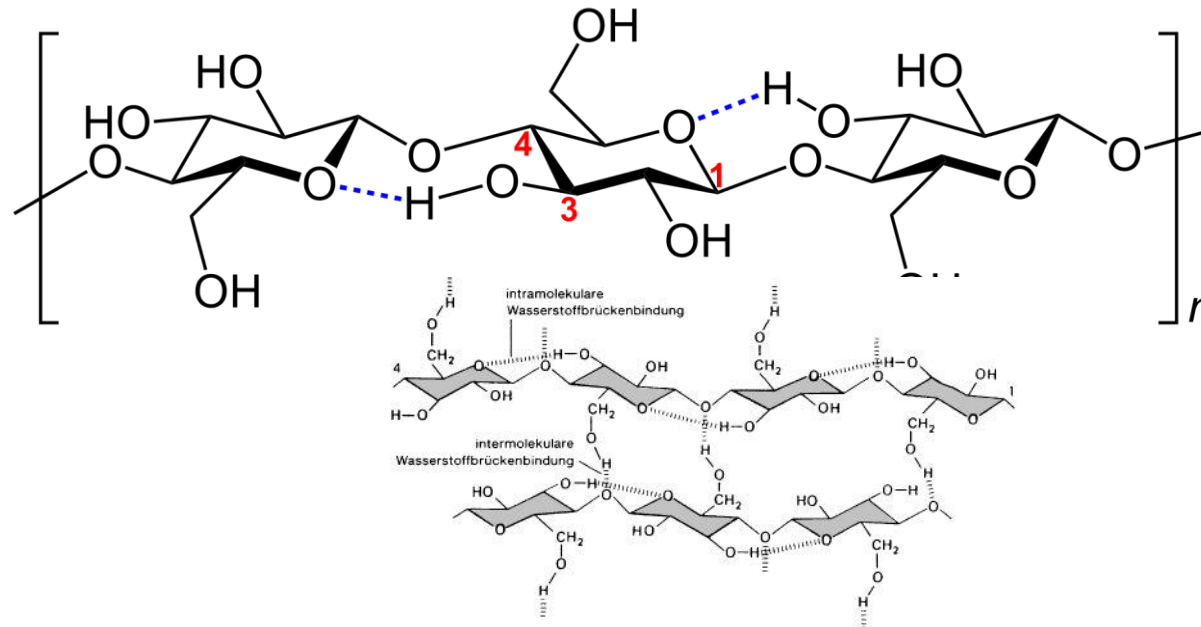
Aufgabe 10:

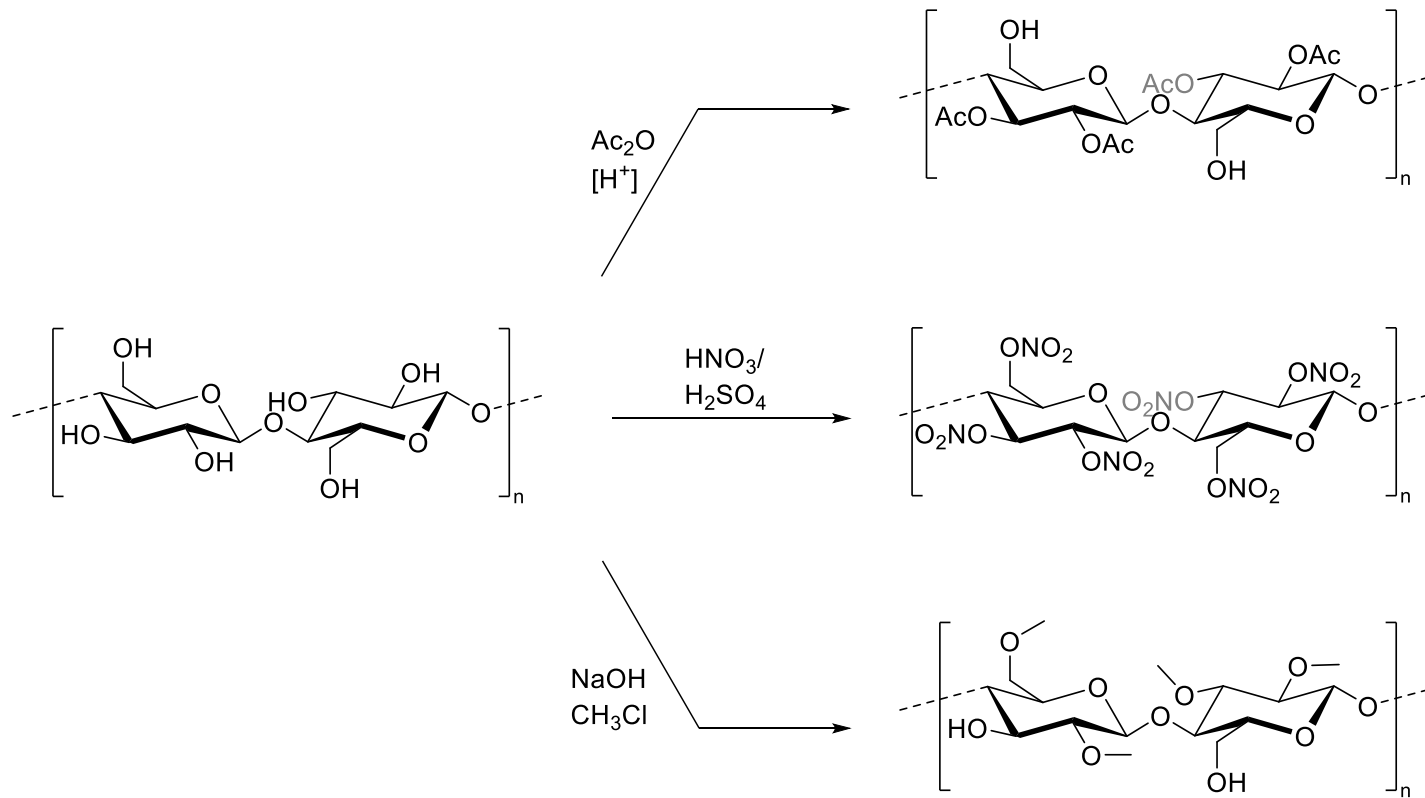
- a) Wie ist Cellulose aufgebaut?
- b) Warum ist Cellulose schwerlöslich? Wie lässt sich das Problem beheben?
- c) Nennen Sie drei technische Celluloseprodukte, die polymeranalog aus Cellulose hergestellt werden können. Geben Sie die Reaktionsgleichungen an.
- d) Was ist Celluloid? Cellulose-Dinitrat + Campher



Cellulose besteht aus mehreren hunderten bis zehntausenden β -D-Glucose- bzw. Cellobiose-Einheiten, die β -1,4-glycosidisch verknüpften sind.

Die reißfeste Fasern in Pflanzen bestehen aus diese hochmolekularen Celluloseketten, die sich zu höheren Strukturen zusammenlagern.





■ Celluloseacetat

- Thermoplast
- Zigarettenfilter, Textilfasern

■ Cellulosenitrat

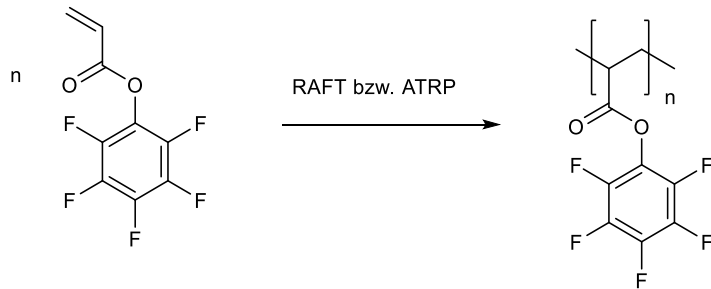
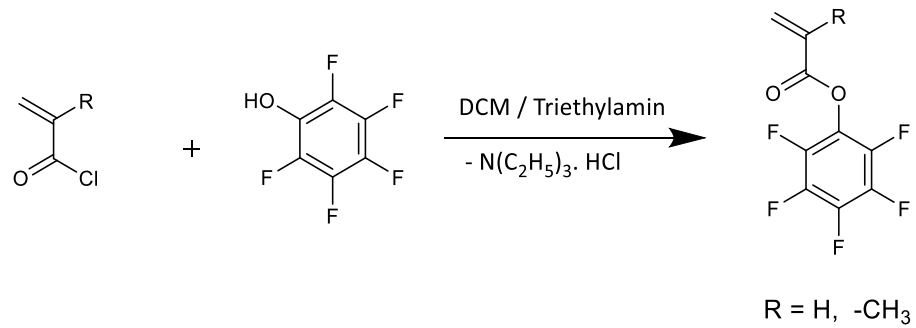
- Dinitrat + Campher: Celluloid
- Trinitrat: Raketentreibstoff

■ Methylcellulose

- wasserlöslich, geliert bei 40°C
- Tapetenkleister, Geliermittel

Aufgabe 11:

Was ist ein Polyaktivester und wie kann er eingesetzt werden? Geben sie ein Beispiel aus der Vorlesung an (Polyaktivester, Umsetzung, gebildetes Produkt).



Polymeranaloge Umsetzung

